

Домашнее Задание к Вебинару №8

Задание 1.

Найти длины полуосей, эксцентриситет, координаты фокусов, составить уравнения директрис эллипса:

$$9x^2 + 25y^2 = 225$$

Задание 2.

В данной системе координат эллипс имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. расстояние между вершинами, лежащими на большой оси, равно 16, а расстояние между фокусами равно 10;
2. хорда, соединяющая две вершины эллипса, имеет длину 5 и наклонена к его большой оси под углом $\arcsin \frac{3}{5}$;
3. фокусами эллипса являются точки $(\pm 1, 0)$, а точка $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ принадлежит эллипсу;
4. фокусами эллипса являются точки $(\pm 2, 0)$, а директрисами являются прямые $x = \pm 18$;

Задание 3.

Вычислить эксцентриситет эллипса, если:

1. расстояние между фокусами равно среднему арифметическому длин осей;
2. отрезок между фокусом и дальней вершиной большой оси делится вторым фокусом в отношении 2:1;
3. расстояние от фокуса до дальней вершины большой оси в 1,5 раза больше расстояния до вершины малой оси;
4. отрезок между фокусами виден из конца малой оси под прямым углом;

Задание 4.

Пусть O — центр эллипса, a, b — его полуоси, а A и B — такие точки эллипса, что прямые OA и OB взаимно перпендикулярны.

1. Доказать, что величина $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$ постоянна для всех возможных пар точек A и B .
2. Найти наибольшее и наименьшее значения длины отрезка AB .

Задание 5.

Найти полуоси, эксцентриситет, координаты фокусов, составить уравнения директрис и асимптот гиперболы:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$



Задание 6.

В данной системе координат гипербола имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. расстояние между вершинами равно 10, а расстояние между фокусами равно 12;
2. длина вещественной оси равна 1, а точка $(1,3)$ принадлежит гиперболе;
3. директрисами гиперболы являются прямые $x = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$, и точка $(-9,4)$ принадлежит гиперболе;
4. эксцентриситет гиперболы равен $\frac{7}{5}$, а расстояние от вершины до ближайшего фокуса равно 2;
5. точка $(-1,3)$ принадлежит гиперболе, а асимптотами являются прямые $y = \pm 2x$.

Задание 7.

Доказать, что для данной гиперболы площадь параллелограмма, одна из вершин которого лежит на гиперболе, а две стороны лежат на асимптотах, постоянна и выразить ее через полуоси a, b гиперболы:

Задание 8.

Доказать, что вершины гиперболы и четыре точки пересечения её директрис с асимптотами лежат на одной окружности.

Задание 9.

Найти координаты фокуса и составить уравнение директрисы параболы:

$$y^2 = 6x$$

Задание 10.

В данной системе координат парабола имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. точка $(5, -5)$ принадлежит параболе;
2. расстояние от фокуса до директрисы равно 12.

Задание 11.

Через точку $A(5,3)$ провести хорду параболы $y^2 = 6x$, делящуюся в этой точке пополам.

Задание 12.

На параболе $y^2 = 10x$ найти точку M такую, что:

1. прямая, проходящая через точку M и фокус параболы, образует с осью Ox угол 60° ;
2. площадь треугольника с вершинами в искомой точке M , фокусе параболы и точке пересечения оси параболы с директрисой равна 5;
3. расстояние от точки M до вершины параболы равно расстоянию от M до фокуса.



Задание 13.

Найти наибольший радиус окружности, лежащей внутри параболы $y^2 = 2px$ и касающейся этой параболы в её вершине.

Задание 14.

Составить уравнение касательной к кривой:

1. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ в точке $(3, 1)$;

2. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ в точке $(-3, 0)$;

3. $y^2 = 6x$ в точке $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$.

Задание 15.

Составить уравнения касательных к эллипсу $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, образующих угол 45° с прямой $x + 3y + 3 = 0$.

Задание 16.

Составить уравнения касательных к гиперболе $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, параллельных прямой $x - 2y + 1 = 0$.

Задание 17.

Составить уравнение касательной к параболе $y^2 = 10x$, перпендикулярной прямой $2x + y - 4$.

Задание 18.

Составить уравнения общих касательных к двум кривым второго порядка:

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1 \quad \text{и} \quad \frac{x^2}{80} + \frac{4y^2}{5} = 1$$

Задание 19.

Составить уравнения касательных к кривой $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16x - 16y - 16 = 0$, проходящих через точку $(3, 3)$.

Ответы**Задание 1.**

$$5 \text{ и } 3; \frac{4}{5}; (4, 0) \text{ и } (-4, 0); x = \pm \frac{25}{4}$$

Задание 2.

$$1. \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{39} = 1$$

$$2. \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$3. \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$4. \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{32} = 1$$

Задание 3.

$$1. \frac{4}{5}$$

$$2. \frac{1}{2}$$

$$3. \frac{1}{2}$$

$$4. \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Задание 4.

$$1. \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2}$$

$$2. \max AB = \sqrt{a^2 + b^2}, \min AB = \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Задание 5.

$$1. 4 \text{ и } 3; \frac{5}{4}; (5, 0) \text{ и } (-5, 0); x = \pm \frac{16}{5}; 3x \pm 4y = 0$$

Задание 6.

$$1. \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$$

$$2. \frac{x^2}{1/4} - \frac{y^2}{3} = 1$$

$$3. x^2 - \frac{y^2}{1/5} = 1 \text{ или } \frac{x^2}{485/6} - \frac{y^2}{7760} = 1$$



$$4. \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$$

$$5. \frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{\frac{5}{4}} = 1$$

Задание 7.

$$\frac{ab}{2}$$

Задание 9.

$$(3/2, 0), x = -3/2$$

Задание 10.

$$1. y^2 = 5x$$

$$2. y^2 = 24x$$

Задание 11.

$$x - y - 2 = 0$$

Задание 12.

$$1. (15/2, 5\sqrt{3}) \text{ и } (15/2, -5\sqrt{3})$$

$$2. (2/5, 2) \text{ и } (2/5, -2)$$

$$3. (5/4, 5/\sqrt{2}) \text{ и } (5/4, -5/\sqrt{2})$$

Задание 13.

$$p$$

Задание 14.

$$1. x + y = 4$$

$$2. x = -3$$

$$3. 2x - 2y + 3 = 0$$

Задание 15.

$$y = -2x \pm 2\sqrt{10}; y = \frac{1}{2}x \pm \frac{5}{2}$$

Задание 16.

нет решений

Задание 17.

$$x - 2y + 10 = 0$$



Задание 18.

$$x \pm 4y \pm 10 = 0$$

Задание 19.

$$x + 3y - 12 = 0 \text{ и } 3x + y - 12 = 0$$

